

Exercício: Produtos de uma Loja

Desenvolva um aplicativo mobile utilizando **Ionic Framework com Angular** para realizar o gerenciamento de produtos de uma pequena loja.

Os dados deverão ser armazenados e disponibilizados por meio de uma API REST simulada utilizando o **JSON Server**. O aplicativo deverá consumir essa API utilizando os recursos do Angular, como `HttpClient` e **Services** para centralizar as operações de acesso aos dados.

1. Estrutura dos dados

Cada produto deverá possuir, no mínimo, os seguintes campos:

- `id` — identificador único;
- `nome` — nome do produto;
- `categoria` — categoria do produto;
- `preco` — preço unitário;
- `quantidade` — quantidade disponível em estoque;
- `fornecedor` — nome do fornecedor;

Exemplo de registro no `db.json`:

```
{
  "produtos": [
    {
      "id": "1",
      "nome": "Teclado Mecânico",
      "categoria": "Periféricos",
      "preco": 249.90,
      "quantidade": 15,
      "fornecedor": "Tech Distribuidora"
    }
  ]
}
```

Categorias

Utilizar estas categorias estáticas:

```
categorias = [  
    'Informática',  
    'Periféricos',  
    'Celulares',  
    'Eletrônicos',  
    'Áudio e Vídeo',  
    'Acessórios'  
];
```

2. Funcionalidades obrigatórias

O aplicativo deverá possuir uma tela de **listagem de produtos**, apresentando as principais informações de cada produto.

O usuário deverá conseguir:

- **Cadastrar** um novo produto;
- **Listar** todos os produtos cadastrados;
- **Pesquisar** produtos pelo nome ou pela categoria;
- **Alterar** os dados de um produto existente;
- **Excluir** um produto;
- Visualizar os dados do produto de maneira organizada.

As operações deverão ser realizadas através da API do JSON Server:

- **GET** para listagem e pesquisa;
- **POST** para cadastro;
- **PUT** para alteração;
- **DELETE** para exclusão.

3. Pesquisa

Na tela de listagem deverá existir um campo de pesquisa.

A pesquisa deverá permitir que o usuário informe, por exemplo:

| **teclado**

e sejam exibidos apenas os produtos cujo nome ou categoria contenha o termo pesquisado.

4. Cálculo no front-end

Além do CRUD, o aplicativo deverá apresentar um **resumo do estoque**, calculado no próprio front-end.

Para cada produto, considere:

Valor em estoque = preço × quantidade

O aplicativo deverá calcular e apresentar:

- **Quantidade total de itens em estoque;**
- **Valor total do estoque;**
- **Preço médio dos produtos cadastrados.**

Por exemplo, considerando:

Produto	Preço	Quantidade
Teclado	R\$ 250,00	10
Mouse	R\$ 100,00	20
Monitor	R\$ 1.200,00	5

O aplicativo deverá calcular:

- Quantidade total: **35 unidades**
- Valor total do estoque: **R\$ 10.900,00**
- Preço médio: **R\$ 516,67**

Os cálculos deverão ser realizados **no Angular/TypeScript**, e não pela API.

5. Validações

O formulário de cadastro/alteração deverá possuir algumas validações, como:

- Nome obrigatório;
- Categoria obrigatória;
- Preço obrigatório e maior que zero;
- Quantidade obrigatória e maior ou igual a zero;
- Fornecedor obrigatório.

Também deverá ser apresentada uma mensagem de confirmação antes da exclusão de um produto.

6. Desafio

Implemente também:

- Filtro por categoria;
- Ordenação por preço ou nome;
- Destaque visual para produtos com estoque abaixo de 5 unidades;
- Página de detalhes do produto;
- Paginação da listagem.

7. Arquivo `db.json`

O arquivo abaixo pode ser utilizado diretamente com o JSON Server:

```
{
  "produtos": [
    {
      "id": "1",
      "nome": "Notebook Lenovo IdeaPad 3",
      "categoria": "Informática",
      "preco": 3299.9,
      "quantidade": 8,
      "fornecedor": "Tech Distribuidora"
    },
    {
      "id": "2",
      "nome": "Teclado Mecânico Redragon",
      "categoria": "Periféricos",
      "preco": 249.9,
      "quantidade": 15,
      "fornecedor": "Global Tech"
    },
    {
      "id": "3",
      "nome": "Mouse Logitech M170",
      "categoria": "Periféricos",

```

```
    "preco": 89.9,
    "quantidade": 25,
    "fornecedor": "InfoStore"
  },
  {
    "id": "4",
    "nome": "Smartphone Samsung Galaxy A55",
    "categoria": "Celulares",
    "preco": 1899.9,
    "quantidade": 10,
    "fornecedor": "Mobile Center"
  },
  {
    "id": "5",
    "nome": "Fone Bluetooth JBL Tune 520BT",
    "categoria": "Áudio e Vídeo",
    "preco": 299.9,
    "quantidade": 18,
    "fornecedor": "AudioTech"
  },
  {
    "id": "6",
    "nome": "Monitor LG UltraGear 24",
    "categoria": "Informática",
    "preco": 1199.9,
    "quantidade": 6,
    "fornecedor": "Tech Distribuidora"
  },
  {
    "id": "7",
    "nome": "Smart TV TCL 50 Polegadas",
    "categoria": "Áudio e Vídeo",
    "preco": 2499.9,
    "quantidade": 4,
    "fornecedor": "Casa Digital"
  },
  {
    "id": "8",
```

```
    "nome": "Cabo USB-C 2 Metros",
    "categoria": "Acessórios",
    "preco": 39.9,
    "quantidade": 50,
    "fornecedor": "Accessory Brasil"
  },
  {
    "id": "9",
    "nome": "Tablet Samsung Galaxy Tab A9",
    "categoria": "Eletrônicos",
    "preco": 999.9,
    "quantidade": 12,
    "fornecedor": "Mobile Center"
  },
  {
    "id": "10",
    "nome": "Webcam Logitech C920",
    "categoria": "Periféricos",
    "preco": 449.9,
    "quantidade": 3,
    "fornecedor": "Global Tech"
  }
]
}
```